运筹学基础专题讲义与配套练习

KKT 条件、线性规划图解法、标准形与基可行解

面向第一次学习后的基础巩固

文档版本：2026 年 8 月 6 日

编译方式：XeLaTeX

使用说明

本资料只服务于以下目标：识记基本概念、理解核心符号、完成一步到两步的直接应用，并为后续学习单纯形法建立最小必要基础。全文不追求竞赛技巧，不使用复杂参数讨论，也不把未在图片中出现的高级算法作为考点。

阅读顺序

建议依次阅读“图片内容重新编码”与“必要纠错”，再学习核心知识点和基础例题，最后独立完成 24 道练习。全部答案集中放在题目之后，题目部分不会用颜色或排版暗示答案。

符号约定

KKT 条件存在不同的符号约定。为了避免正负号混乱，本资料统一使用最常见的“最小化 + 不等式写成 $g_i(x) \le 0$”形式。遇到最大化问题时，先把 max $f(x)$ 改写为 min$[-f(x)]$。这与手写笔记的核心思想一致，但书写更规范。[1]

目录

使用说明 **2**

第一章　图片内容重新编码 **6**

1.1　图片 174 页：拉格朗日乘子法与 KKT 条件 6

1.1.1　原图可辨认内容 6

1.1.2　原图下半部分：一维线性规划示意 6

1.2　图片 175 页：线性规划图解法与解的情形 7

1.2.1　二维例题的原图内容 7

1.2.2　原图对图解法的概括 7

1.3　图片 176–177 页：线性规划标准形式 8

1.3.1　一般形式 8

1.3.2　原图列出的等价变形 8

1.4　图片 177–179 页：矩阵形式、基解与基可行解 9

第二章　原图问题与必要纠错 **10**

2.1　纠错总表 10

第三章　核心概念详解 **12**

3.1　优化问题的基本语言 12

3.2　等式约束的拉格朗日乘子法 12

3.2.1　定义与用途 13

3.2.2　符号说明 13

3.2.3　最基础使用步骤 13

3.3　KKT 条件 14

3.3.1　规范形式 14

3.3.2　互补松弛的通俗解释 14

3.3.3 何时可把 KKT 当作充分条件 . . . 15
3.4 线性规划与图解法 . . . 15
3.4.1 线性规划的定义 . . . 15
3.4.2 为什么只检查顶点 . . . 15
3.4.3 原图二维例题完整求解 . . . 16
3.4.4 四种常见结果 . . . 16
3.5 线性规划标准形 . . . 17
3.5.1 本资料采用的标准形 . . . 17
3.5.2 四类基础变换 . . . 17
3.5.3 右端常数为负时 . . . 17
3.6 矩阵形式、基解与基可行解 . . . 18
3.6.1 矩阵形式 . . . 18
3.6.2 基矩阵 . . . 18
3.6.3 基解的构造 . . . 19
3.6.4 基可行解 . . . 19
3.6.5 退化 . . . 19

第四章 核心公式与基础解题模板 20
4.1 核心公式速查 . . . 20
4.2 图解法五步模板 . . . 20
4.3 标准化五步模板 . . . 21
4.4 基解四步模板 . . . 21

第五章 知识点–题目对应表 22

第六章 配套练习 24
6.1 单项选择题（共 10 题） . . . 24
6.2 多项选择题（共 5 题） . . . 26
6.3 填空题（共 5 题） . . . 27
6.4 基础解答题（共 4 题） . . . 27

第七章 答案速查表 28
7.1 客观题答案 . . . 28
7.2 填空题答案 . . . 28

第八章　单项选择题详细解析 **29**

第九章　多项选择题详细解析 **33**

第十章　填空题详细解析 **35**

第十一章　解答题详细解析 **37**

第十二章　高频易错点与基础总结 **41**

12.1 高频易错点 41

12.2 一页式总结 41

第十三章　参考资料与核验来源 **43**

质量检查记录 44

第 1 章

图片内容重新编码

1.1 图片 174 页：拉格朗日乘子法与 KKT 条件

1.1.1 原图可辨认内容

原图标题为“运筹学，第一章：KKT 定理”，随后比较了拉格朗日乘子法（笔记中写作“lag”）与 KKT 方法。

项目	按原图逻辑重新编码的内容
拉格朗日法	目标写成 max $f(x,y,z)$，约束为 $g_1=0, g_2=0, g_3=0$。有几个约束方程，就引入几个乘子 λ_i；构造拉格朗日函数 $F(x,y,z,\lambda_i)$；对 x,y,z,λ_i 求偏导；解方程组；把候选解代回目标函数。
KKT 方法	先把不等式约束的方向统一，例如写成 $g_i \le 0$。有几个约束就引入几个乘子 λ_i^*，并写出“所有乘子非负”即 $\lambda_i^* \ge 0$；构造函数；写偏导条件；补充 $\lambda_i^* g_i = 0$，笔记用红字概括为“广义乘子 $\times$ 约束 $=0$”；解方程组并代入目标函数。

原图中“形式……型”几个字受笔迹和光照影响，无法可靠辨认；结合其后把约束统一写成 ≤ 0 的内容，可推测其意图为“先统一不等式约束形式”，但本资料不把该推测当作原文。

1.1.2 原图下半部分：一维线性规划示意

原图写出

$$z = f(x) = x + 1, \qquad 0 \le x \le 5, \qquad \max z.$$

并得到 $z_{\max}=6$。笔记进一步把目标函数改写为一族直线的形式，用“截距向上移动”说明目标值变大。该页最下方开始写二维例题：

$$\max z=2x_1+3x_2,$$

约束的完整内容在下一张图片中继续出现。

1.2 图片 175 页：线性规划图解法与解的情形

1.2.1 二维例题的原图内容

原图继续处理

$$\max z=2x_1+3x_2,$$

并将等值线改写为

$$x_2=-\frac{2}{3}x_1+\frac{1}{3}z.$$

因此在斜率 $-2/3$ 不变时，z 越大，纵截距 $z/3$ 越大。原图约束可辨认为

$$\begin{cases} x_1+2x_2\le 8,\\ 4x_1\le 16,\\ 4x_2\le 12,\\ x_1,x_2\ge 0. \end{cases}$$

原图右上角绘制了约束直线和阴影可行域，但部分标注较淡；本资料将在后文用 TikZ 重新绘制。

1.2.2 原图对图解法的概括

- 二维中的约束边界是直线，三维中的约束边界是平面；约束共同确定可行区域。
- 图解法有明显局限：实际操作主要适用于两个决策变量；三维虽然理论上能画，但很困难。
- 基本思想：求约束边界的交点，判断哪些交点是可行域顶点，再把顶点坐标代入目标函数比较。
- 原图列出解的若干情形：唯一最优解、多重最优解、可行域无界、无解，并在“可行域无界”下继续区分仍有有限最优解与目标函数无界。

1.3 图片 176–177 页：线性规划标准形式

1.3.1 一般形式

原图将一般线性规划写成

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n,$$

约束为若干线性等式或不等式，系数 $c_j, a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$，变量可以具有不同符号限制。

1.3.2 原图列出的等价变形

1. 目标函数统一成最大化：若原题为 $\min z$，令 $z' = -z$，改求 $\max z'$。
2. 若某个右端常数 $b_i < 0$，则约束两边同时乘 -1，并反转不等号方向。
3. $\le$ 约束加入松弛变量；$\ge$ 约束减去剩余变量，使约束变为等式。
4. 对变量符号进行处理：非正变量可换元为一个非负变量的相反数；无符号限制变量可拆成两个非负变量之差。
5. 新增松弛变量或剩余变量在目标函数中的系数写为 0。

原图例题 1 为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \le 8, \\ & 4x_1 \le 16, \\ & 4x_2 \le 12, \\ & x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

加入 $x_3, x_4, x_5 \ge 0$ 后，原图写为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ 4x_1 + x_4 = 16, \\ 4x_2 + x_5 = 12, \end{cases} \qquad \max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5.$$

原图例题 2 可辨认为

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 \le 7, \\ & x_1 - x_2 + x_3 \ge 2, \\ & -3x_1 + x_2 + 2x_3 = 5, \\ & x_1, x_2 \ge 0, \quad x_3 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

原图先令 $z' = -z$，再加入 $x_4, x_5 \ge 0$，并令 $x_3 = x_3' - x_3''$、$x_3', x_3'' \ge 0$，得到等式约束和全体非负变量。

1.4 图片 177–179 页：矩阵形式、基解与基可行解

原图给出线性规划的矩阵形式

$$\max z = CX, \qquad AX = b, \qquad X \geq 0,$$

其中 $A = (P_1, P_2, \ldots, P_n)$，$P_j$ 表示第 j 列。

随后原图讨论：若 A 为 $m \times n$ 矩阵，$\mathrm{rank}(A) = m$ 且 $m < n$，从 A 中选取 m 个线性无关列组成基矩阵 B。把其余非基变量置为 0，解

$$BX_B = b.$$

所得完整向量称为基解；若它还满足 $X \geq 0$，则称为基可行解。原图最后用红字把基可行解与“方程交点、可行域顶点”联系起来。

图片 179 页内容范围

第 179 页只有顶部约三行有效笔记，其余为空白。可辨内容为：$X_B^T = (x_1, \ldots, x_m, 0, \ldots, 0)$；“基解”与约束方程交点相关；“基可行解”同时是可行域的顶点。后文会给出严格表述。

第 2 章

原图问题与必要纠错

2.1 纠错总表

序号	原图写法或隐含表述	规范说明与修正
1	KKT 中“对 λ_i 求偏导并令零”	对不等式约束，不能简单把 $\partial L/\partial \lambda_i = g_i(x)$ 全部令为零, 否则会错误地强迫所有不等式都取等号。规范 KKT 应分别写原始可行性、乘子非负性、互补松弛和驻点条件。
2	最大化问题直接配 $g_i \le 0$、$\lambda_i \ge 0$, 但拉格朗日函数符号未说明	符号必须配套。本资料先把最大化转为最小化, 然后采用 $L = f + \sum \lambda_i g_i + \sum \nu_j h_j$，其中 $g_i \le 0$、$\lambda_i \ge 0$。
3	“所有乘子非负”	只对不等式约束的乘子 λ_i 要求非负；等式约束乘子 ν_j 通常不限制符号。
4	“只要约束有限, 交点就有限”	需要更严谨：有限条二维直线的两两交点至多有限, 但平行、重合和退化情况需另行处理；图解法真正要找的是可行域的顶点，而不是把所有交点都直接当答案。
5	“可行域无界”等同于“无界解”	不正确。可行域无界时, 目标函数可能仍有有限最优值，也可能沿某方向无限改善。两者必须区分。
6	“图解法只能在二维使用”	教学上主要用于两个变量。三个变量可用空间图形表达，但操作非常困难；更高维不能靠普通几何作图。
7	“$b_i = 0$ 表示出现退化”	不正确。$b_i = 0$ 本身不等于退化。退化是指某个基可行解中至少一个基变量为 0。

序号	原图写法或隐含表述	规范说明与修正
8	标准形必须要求 $b \geq 0$	教材约定不完全一致。等式标准形的核心通常是 $Ax = b, x \geq 0$；有些初等单纯形教材再额外要求 $b \geq 0$ 以便构造明显的初始基可行解。
9	“基解就是所有约束方程的交点”	该说法过于直观且不严谨。严格定义是：选择 m 个线性无关列构成 B, 置非基变量为零, 解 $x_B = B^{-1}b$。基解未必非负，因此未必可行。
10	“基可行解与顶点”未说明条件	对标准形可行域 $\{x : Ax = b, x \geq 0\}$，在 A 满行秩等常规条件下, 基可行解与极点（顶点）相对应；退化时多个不同基可能对应同一个顶点。[2][5]

第 3 章

核心概念详解

3.1 优化问题的基本语言

优化问题

优化问题是在满足约束的前提下，使目标函数尽可能小或尽可能大。一般写作

$$\min_{x} f(x) \quad \text{s.t.} \quad g_i(x) \le 0, \quad h_j(x) = 0.$$

其中 x 是决策变量，f 是目标函数，g_i 是不等式约束函数，h_j 是等式约束函数。

- **已知量**：目标函数和约束中的系数、右端常数。
- **未知量**：决策变量 x，以及使用拉格朗日法或 KKT 时引入的乘子。
- **可行点**：满足全部约束的点。
- **可行域**：所有可行点组成的集合。
- **最优解**：在可行域中取得最佳目标值的点。

极简示例

在 $0 \le x \le 5$ 中最大化 $z = x + 1$。可行域是区间 $[0, 5]$。因为 x 越大，$x + 1$ 越大，所以最优解为 $x^* = 5$，最优值为 $z^* = 6$。

记忆提示

先问“允许去哪里”（约束），再问“哪个位置最好”（目标）。

3.2 等式约束的拉格朗日乘子法

3.2.1 定义与用途

考虑

$$\min_x f(x) \quad \text{s.t.} \quad h_j(x)=0,\ j=1,\dots,p.$$

构造拉格朗日函数

$$L(x,\nu)=f(x)+\sum_{j=1}^{p}\nu_j h_j(x),$$

其中 ν_j 是第 j 个等式约束的乘子，不要求非负。

在满足必要正则条件且候选点为局部最优点时，应满足

$$\nabla_x L(x^*,\nu^*)=0, \qquad h_j(x^*)=0.$$

3.2.2 符号说明

符号	含义
x	决策变量向量，例如 $x=(x_1,x_2)^T$。
$f(x)$	需要最小化或最大化的目标函数。
$h_j(x)$	第 j 个等式约束，要求严格等于 0。
ν_j	等式约束的拉格朗日乘子，可正、可负、也可为零。
$\nabla_x L$	对所有决策变量求偏导组成的梯度。

3.2.3 最基础使用步骤

1. 把等式约束写成 $h_j(x)=0$。
2. 每个等式约束引入一个乘子 ν_j。
3. 构造 $L=f+\sum \nu_j h_j$。
4. 对决策变量求偏导并令为零。
5. 连同原等式约束一起解方程组。
6. 检查候选点是否可行，并比较目标值或利用问题结构判断极值性质。

极简示例：最小化平方和

求

$$\min(x^2+y^2) \quad \text{s.t.} \quad x+y=2.$$

写 $h(x,y)=x+y-2=0$，构造

$$L=x^2+y^2+\nu(x+y-2).$$

驻点条件为

$$2x+\nu=0,\qquad 2y+\nu=0,$$

所以 $x=y$。再用 $x+y=2$，得 $x=y=1$，最小值为 2。

常见错误

不要把等式乘子也强行规定为非负；不要只解偏导方程而忘记原约束；拉格朗日条件通常给出候选点，还需判断它是否真是极值点。

3.3 KKT 条件

3.3.1 规范形式

统一考虑

$$\begin{aligned}\min_{x}\quad & f(x)\\ \text{s.t.}\quad & g_i(x)\le 0,\quad i=1,\dots,m,\\ & h_j(x)=0,\quad j=1,\dots,p.\end{aligned}$$

拉格朗日函数为

$$L(x,\lambda,\nu)=f(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i g_i(x)+\sum_{j=1}^{p}\nu_j h_j(x).$$

KKT 条件包括四组：[1]

原始可行性：	$g_i(x^*)\le 0,\quad h_j(x^*)=0;$
对偶可行性：	$\lambda_i^*\ge 0;$
互补松弛：	$\lambda_i^* g_i(x^*)=0;$
驻点条件：	$\nabla f(x^*)+\sum_i \lambda_i^*\nabla g_i(x^*)+\sum_j \nu_j^*\nabla h_j(x^*)=0.$

3.3.2 互补松弛的通俗解释

由于 $\lambda_i^*\ge 0$ 且 $g_i(x^*)\le 0$，乘积为零意味着二者至少一个为零：

- 若约束严格未碰到边界，即 $g_i(x^*)<0$，则必须有 $\lambda_i^*=0$；
- 若 $\lambda_i^*>0$，则必须有 $g_i(x^*)=0$，即该约束在最优点处恰好取等号。

这就是“乘子与约束余量互补”：约束不紧，乘子为零；乘子非零，约束必紧。[1]

3.3.3 何时可把 KKT 当作充分条件

对一般非凸问题，KKT 通常只是必要条件之一，满足 KKT 不一定保证全局最优。若问题是凸优化问题，并满足适当的约束资格条件（例如 Slater 条件），KKT 条件可作为最优性的必要且充分条件。[1]

极简示例：一个上界约束

求

$$\min (x-2)^2 \quad \text{s.t.} \quad x \le 1.$$

令 $g(x) = x - 1 \le 0$,

$$L = (x-2)^2 + \lambda(x-1), \qquad \lambda \ge 0.$$

驻点条件：$2(x-2) + \lambda = 0$。若约束不活跃，则 $\lambda = 0$，得到 $x = 2$，但它不满足 $x \le 1$，故不可能。于是约束活跃，$x = 1$，再由驻点条件得 $\lambda = 2$。因此最优解 $x^* = 1$，最优值为 1。

记忆提示

KKT 四件套：可行、非负、互补、驻点。

3.4 线性规划与图解法

3.4.1 线性规划的定义

若目标函数和全部约束函数都是决策变量的线性函数，则称为线性规划（Linear Programming, LP）。[5]

二维图解法的基本流程是：写目标函数和约束，画出约束半平面，得到可行域，找可行域顶点，比较顶点处目标值。[4]

3.4.2 为什么只检查顶点

在线性目标函数作用于非空多面体可行域时，只要最优值有限，就至少存在一个顶点达到最优值。若最优等值线与可行域的一条边平行并重合，则这条边上会有无穷多个最优解。

3.4.3 原图二维例题完整求解

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \le 8, \\ & x_1 \le 4, \\ & x_2 \le 3, \\ & x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

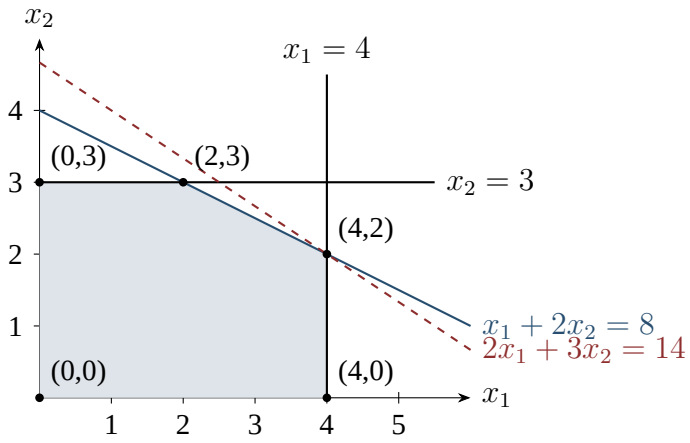
可行域顶点为

$$(0,0),\ (4,0),\ (4,2),\ (2,3),\ (0,3).$$

逐点代入 $z = 2x_1 + 3x_2$：

$$0,\ 8,\ 14,\ 13,\ 9.$$

故唯一最优解为 $(4,2)$，最优值为 14。



3.4.4 四种常见结果

1. **唯一最优解**：目标等值线最后只接触一个顶点。
2. **多重最优解**：目标等值线与可行域的一条边重合，该边上每一点都最优。
3. **目标无界**：存在可行方向使目标值无限增大或无限减小。
4. **无可行解**：所有约束没有公共点，可行域为空集。

可行域无界不等于目标无界

例如 $x \ge 0$ 的可行域向右无限延伸，但若目标是最小化 x，仍有有限最优解 $x^* = 0$。只有当目标可以沿某个可行方向无限改善时，才称目标无界。

3.5 线性规划标准形

3.5.1 本资料采用的标准形

本资料采用单纯形法常见的等式标准形：

$$\boxed{\max\ c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad x \geq 0.}$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$x, c \in \mathbb{R}^n$，$b \in \mathbb{R}^m$。不同教材也可能把 $Ax \leq b, x \geq 0$ 称为“规范形”或“标准形”，术语差异不影响等价变换。[2][3]

3.5.2 四类基础变换

1. **最小化改最大化**

$$\min z \quad \Longleftrightarrow \quad \max z' = -z.$$

2. **$\leq$ 约束加松弛变量**

$$a^T x \leq b \quad \Longleftrightarrow \quad a^T x + s = b, \quad s \geq 0.$$

3. **$\geq$ 约束减剩余变量**

$$a^T x \geq b \quad \Longleftrightarrow \quad a^T x - s = b, \quad s \geq 0.$$

4. **无符号限制变量拆分**

$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \qquad x_j^+, x_j^- \geq 0.$$

上述变换与 MIT 线性规划讲义的标准化规则一致。[2]

3.5.3 右端常数为负时

若 $b_i < 0$，可将整条约束乘以 -1；不等式方向必须反转。例如

$$-x_1 + x_2 \leq -3 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 - x_2 \geq 3.$$

注意：$b_i = 0$ 只是右端为零，不自动意味着退化。

原图例题 2 的规范转换

原问题为

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 \le 7, \\ & x_1 - x_2 + x_3 \ge 2, \\ & -3x_1 + x_2 + 2x_3 = 5, \\ & x_1, x_2 \ge 0, \quad x_3 \text{ 无符号限制.} \end{aligned}$$

令 $z' = -z = x_1 - 2x_2 + 3x_3$，再令 $x_3 = x_3^+ - x_3^-$，加入 $x_4, x_5 \ge 0$：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3^+ - x_3^- + x_4 = 7, \\ x_1 - x_2 + x_3^+ - x_3^- - x_5 = 2, \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3^+ - 2x_3^- = 5, \end{cases}$$

且全部变量非负，目标为

$$\max z' = x_1 - 2x_2 + 3x_3^+ - 3x_3^- + 0x_4 + 0x_5.$$

记忆提示

小于加松弛，大于减剩余，自由变量拆成正部减负部。

3.6 矩阵形式、基解与基可行解

3.6.1 矩阵形式

线性规划写成

$$\max c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad x \ge 0.$$

把 A 的列写成 $A = (P_1, \dots, P_n)$，则

$$Ax = x_1 P_1 + x_2 P_2 + \cdots + x_n P_n = b.$$

3.6.2 基矩阵

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，$\text{rank}(A) = m$ 且 $m \le n$。从 A 的 n 列中选取任意 m 个线性无关列，组成可逆矩阵

$$B \in \mathbb{R}^{m \times m},$$

称为一个基矩阵。对应变量叫基变量，其余叫非基变量。

3.6.3 基解的构造

将全部非基变量设为零，即 $x_N = 0$，则

$$Bx_B = b, \qquad x_B = B^{-1}b.$$

把 x_B 与 $x_N = 0$ 按原变量顺序拼回完整向量，得到与该基对应的基解。每个合法基对应唯一基解，但这个基解可能含负分量，所以未必可行。[2]

3.6.4 基可行解

若基解还满足 $x \geq 0$，则称为基可行解（Basic Feasible Solution, BFS）。单纯形法在基可行解之间移动。基可行解代表可行域的极点或顶点。[5]

3.6.5 退化

若某个基可行解中至少有一个基变量等于零，则称该基可行解退化。退化时，不同的基可能得到同一个基可行解。[2][3]

极简基解示例

令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

选择第 1、3 列组成

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

令非基变量 $x_2 = 0$。解

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 2, \\ x_1 = 2, \end{cases}$$

得 $x_1 = 2, x_3 = 0$。完整基解为 $(2, 0, 0)^T$，所有分量非负，因此它是基可行解；又因为基变量 $x_3 = 0$，所以它还是退化基可行解。

常见错误

基变量不一定都大于零，只要求基可行解的所有变量不小于零；非基变量在构造基解时必须置零；不是任意选 m 列都可以，所选列必须线性无关。

第 4 章

核心公式与基础解题模板

4.1 核心公式速查

知识点	公式	使用条件或提醒
等式拉格朗日函数	$L = f + \sum_j \nu_j h_j$	$h_j = 0$；ν_j 不限符号。
KKT 拉格朗日函数	$L = f + \sum_i \lambda_i g_i + \sum_j \nu_j h_j$	统一为最小化、$g_i \le 0$。
互补松弛	$\lambda_i g_i(x) = 0$	同时还要 $\lambda_i \ge 0$、$g_i(x) \le 0$。
目标方向转换	$\min z \Leftrightarrow \max(-z)$	最优点不变,最优值变号。
松弛变量	$a^T x \le b \Leftrightarrow a^T x + s = b$	$s \ge 0$。
剩余变量	$a^T x \ge b \Leftrightarrow a^T x - s = b$	$s \ge 0$。
自由变量拆分	$x = x^+ - x^-$	$x^+, x^- \ge 0$。
基变量求解	$x_B = B^{-1} b$	B 必须可逆,非基变量置零。
基可行判定	$x_B \ge 0$	完整向量还要满足原方程。

4.2 图解法五步模板

1. 把每个不等式对应的边界直线画出。
2. 用测试点判断每个半平面的方向。
3. 取所有半平面的公共部分，得到可行域。

4. 求可行域各顶点坐标。
5. 将顶点代入目标函数，比较目标值；同时检查是否存在整条边最优或目标无界。

4.3 标准化五步模板

1. 统一目标方向。
2. 处理负的右端常数。
3. 把不等式变等式。
4. 把所有变量改成非负变量。
5. 在目标函数中给新增变量补系数 0，最后检查每个等式和符号限制。

4.4 基解四步模板

1. 确认 A 满行秩，约束数为 m。
2. 选 m 个线性无关列组成 B。
3. 令非基变量为零，解 $Bx_B = b$。
4. 拼成完整向量并检查非负性；若非负，则为基可行解。

第 5 章

知识点–题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	等式约束乘子的符号	入门	概念识别
2	单选	KKT 对偶可行性	入门	公式辨认
3	单选	互补松弛	入门	直接判断
4	单选	线性规划定义	入门	概念识别
5	单选	图解法适用范围	入门	常识判断
6	单选	松弛变量	入门	直接变形
7	单选	剩余变量	入门	直接变形
8	单选	自由变量拆分	入门	公式辨认
9	单选	标准形矩阵维数	基础	符号理解
10	单选	基可行解定义	入门	概念识别
11	多选	KKT 四组条件	入门	条件分类
12	多选	图解法与解的情形	基础	基本判断
13	多选	标准形变换规则	入门	规则识别
14	多选	基与基解	基础	概念辨析
15	多选	图解法步骤	入门	步骤排序意识
16	填空	最小化转最大化	入门	公式记忆
17	填空	松弛变量	入门	直接代入
18	填空	自由变量拆分	入门	公式记忆
19	填空	基变量公式	入门	公式记忆
20	填空	互补松弛公式	入门	公式记忆
21	解答	等式拉格朗日法	基础	四步求解
22	解答	一元 KKT	基础	条件联立

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
23	解答	线性规划标准化	基础	步骤应用
24	解答	基解与基可行解	基础	矩阵计算

第 6 章

配套练习

6.1 单项选择题（共 10 题）

1. 对等式约束 $h(x)=0$ 引入的拉格朗日乘子 ν，通常应满足（　）。

A. 必须 $\nu>0$

B. 必须 $\nu\geq 0$

C. 不限制符号

D. 必须 $\nu=0$

2. 在最小化问题、约束统一写成 $g_i(x)\leq 0$ 的 KKT 约定下，不等式乘子应满足（　）。

A. $\lambda_i\geq 0$

B. $\lambda_i\leq 0$

C. $\lambda_i=1$

D. 无任何限制

3. 若在最优点处某个约束满足 $g_i(x^*)<0$，由互补松弛可知（　）。

A. $\lambda_i^*>0$

B. $\lambda_i^*=0$

C. $g_i(x^*)=0$

D. $\lambda_i^*=1$

4. 下列问题中，属于线性规划的是（　）。

A. $\max x_1+x_2$，约束 $x_1+2x_2\leq 4$，$x_1,x_2\geq 0$

B. $\min x_1^2+x_2^2$，约束 $x_1+x_2=1$

C. $\max x_1x_2$，约束 $x_1+x_2\leq 3$

D. $\min \sin x$，约束 $0 \le x \le 1$

5. 普通坐标图解法最适合直接处理的线性规划通常有（　）个决策变量。

A. 1

B. 2

C. 10

D. 任意多个

6. 将 $x_1 + x_2 \le 5$ 变为等式标准形式，应写成（　）。

A. $x_1 + x_2 - s = 5,\ s \ge 0$

B. $x_1 + x_2 + s = 5,\ s \ge 0$

C. $x_1 + x_2 + s \le 5$

D. $x_1 + x_2 = 5$，不加变量

7. 将 $2x_1 + x_2 \ge 6$ 变为等式，应写成（　）。

A. $2x_1 + x_2 + s = 6$

B. $2x_1 + x_2 - s = 6$

C. $2x_1 + x_2 = 0$

D. $2x_1 + x_2 - s \ge 6$

其中新增变量均要求非负。

8. 无符号限制变量 x 的规范拆分是（　）。

A. $x = x^+ + x^-$

B. $x = x^+ - x^-$

C. $x = -x^+ - x^-$

D. $x = x^+ x^-$

其中 $x^+, x^- \ge 0$。

9. 若 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则在线性方程 $Ax = b$ 中，向量 b 的维数是（　）。

A. m

B. n

C. $m + n$

D. mn

10. 一个基解还满足 $x \geq 0$ 时，称为（　）。

A. 非基解

B. 基可行解

C. 不可行解

D. 对偶解

6.2 多项选择题（共 5 题）

评分说明：每题有 2 个或 3 个正确选项；全部选对得分，漏选或错选不得分。

11. 对最小化问题 $g_i(x) \leq 0$、$h_j(x) = 0$，KKT 条件包括（　）。

A. 原始可行性

B. $\lambda_i \geq 0$

C. $\lambda_i g_i(x) = 0$

D. 所有 $g_i(x) = 0$

12. 关于二维线性规划图解法，下列说法正确的是（　）。

A. 先求可行域，再比较顶点处目标值

B. 可行域无界时，目标一定无界

C. 可能存在一整条边上的点都是最优解

D. 约束没有公共点时无可行解

13. 下列标准化规则正确的是（　）。

A. $\min z$ 可改为 $\max(-z)$

B. $a^T x \leq b$ 可加非负松弛变量

C. $a^T x \geq b$ 可减非负剩余变量

D. 自由变量必须直接令为零

14. 关于基、基解和基可行解，下列说法正确的是（　）。

A. 基矩阵由 m 个线性无关列组成

B. 构造基解时把非基变量设为零

C. 每个基解都自动满足非负性

D. 退化时不同基可能对应同一个基可行解

15. 图解法的规范步骤包括（　）。

A. 画约束边界并确定半平面

B. 求可行域顶点

C. 比较顶点目标值

D. 不检查约束，直接找目标函数最大值

6.3 填空题（共 5 题）

16. 将 $\min z$ 改写为最大化问题，可令 $z' =$ _____。

17. 将 $x_1 + 2x_2 \le 8$ 变为等式，可写为 $x_1 + 2x_2 +$ _____ $= 8$，且新增变量非负。

18. 无符号限制变量 x_3 可写成 $x_3 =$ _____，其中两个新变量均非负。

19. 选定基矩阵 B 后，基变量满足 $x_B =$ _____。

20. KKT 的互补松弛条件为 _____ $= 0$。

6.4 基础解答题（共 4 题）

21. 用拉格朗日乘子法求

$$\min\ x^2 + y^2 \quad \text{s.t.} \quad x + y = 2.$$

22. 用 KKT 条件求

$$\min\ (x-2)^2 \quad \text{s.t.} \quad x \le 1.$$

23. 将下列问题化为本资料采用的等式标准形：

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \le 4, \\ & x_1 + 2x_2 \ge 2, \\ & x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

24. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

选择第 1、3 列作为基，求对应基解，并判断它是否为基可行解、是否退化。

第 7 章

答案速查表

7.1 客观题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	B	A	B	B	B	B	A	B

题号	11	12	13	14	15
答案	ABC	ACD	ABC	ABD	ABC

7.2 填空题答案

16. $-z$。

17. s（或 x_3），且 $s \geq 0$。

18. $x_3^+ - x_3^-$，且 $x_3^+, x_3^- \geq 0$。

19. $B^{-1}b$。

20. $\lambda_i g_i(x)$（在最优点写作 $\lambda_i^* g_i(x^*)$）。

第 8 章

单项选择题详细解析

第 1 题

正确答案：C。

考查知识点：等式约束拉格朗日乘子的符号。

等式约束写成 $h(x)=0$ 时，拉格朗日函数为 $L=f+\nu h$。乘子 ν 用来表达目标梯度与等式约束梯度之间的线性关系，可能为正、负或零，因此不限制符号。A 和 B 把等式乘子误当成 KKT 不等式乘子；D 会使乘子失去作用。

常见误区：看到“乘子”就统一规定非负。只有在本资料约定的 $g_i \le 0$ 最小化形式中，不等式乘子 λ_i 才要求非负。

一句总结：等式乘子自由，不等式乘子看符号约定。

第 2 题

正确答案：A。

考查知识点：KKT 的对偶可行性。

本资料采用

$$\min f(x), \qquad g_i(x) \le 0,$$

并定义 $L=f+\sum_i \lambda_i g_i$。与这一写法配套的对偶可行性是 $\lambda_i \ge 0$。B 对应另一种可能的约束方向或拉格朗日函数符号，但不能与本题约定混用；C 没有依据；D 忽略了 KKT 的必要限制。

一句总结：先统一约束方向，再确定乘子符号。

第 3 题

正确答案：B。

相关公式：

$$\lambda_i^* g_i(x^*) = 0.$$

已知 $g_i(x^*) < 0$，这个数不是零。为了让乘积为零，只能有 $\lambda_i^* = 0$。A 与互补松弛冲突；C 与题设 $g_i(x^*) < 0$ 冲突；D 没有依据。

常见误区：把互补松弛误读为“约束一定取等号”。正确结论是：乘子和约束余量中至少一个为零。

一句总结：约束有余量，乘子就归零。

第 4 题

正确答案：A。

线性规划要求目标函数和约束都对决策变量呈线性形式。A 的目标 $x_1 + x_2$ 与约束 $x_1 + 2x_2 \leq 4$ 都是线性的。B 含平方项，C 含乘积项，D 含三角函数，均不是线性规划。

常见误区：把“变量少”误认为“线性”。判断关键是变量是否只以一次幂线性组合出现。

一句总结：无平方、无乘积、无非线性函数，才可能是线性规划。

第 5 题

正确答案：B。

普通平面坐标图解法最适合两个决策变量，因为每个线性约束对应平面中的一条直线和一个半平面。一个变量当然也能画，但通常直接在数轴上判断，不是典型二维图解法；十个或任意多个变量无法用普通平面图直接表示。

一句总结：图解法的主场是二维。

第 6 题

正确答案：B。

原不等式 $x_1 + x_2 \leq 5$ 表示左边最多为 5，差额

$$s = 5 - (x_1 + x_2) \geq 0$$

称为松弛量，因此

$$x_1 + x_2 + s = 5.$$

A 的减号会得到 $x_1 + x_2 = 5 + s \geq 5$，方向相反；C 仍不是等式；D 丢失了小于 5 的可行点。

一句总结：“小于等于”说明还有空余，所以加松弛变量。

第 7 题

正确答案：B。

$2x_1 + x_2 \geq 6$ 表示左边至少为 6，超过 6 的部分是非负剩余量 s：

$$s = (2x_1 + x_2) - 6 \geq 0.$$

移项得

$$2x_1 + x_2 - s = 6.$$

A 会表达“左边不超过 6”；C 丢失原约束；D 仍是不等式。

一句总结：“大于等于”说明有超出，所以减剩余变量。

第 8 题

正确答案：B。

任意实数都可写成两个非负数之差：正数可令 $x^+ = x, x^- = 0$；负数可令 $x^+ = 0, x^- = -x$；零可令两者都为零。因此 $x = x^+ - x^-$ 能表示所有实数。A 只能得到非负数；C 只能得到非正数；D 是非线性乘积。

一句总结：自由变量等于“正部减负部”。

第 9 题

正确答案：A。

若 A 是 $m \times n$ 矩阵，x 是 n 维列向量，则乘积 Ax 是 m 维列向量。等式 $Ax = b$ 两边维数必须相同，所以 $b \in \mathbb{R}^m$。B 把变量个数和约束个数混淆；C、D 不符合矩阵乘法维数规则。

一句总结：A 有几行，b 就有几个分量。

第 10 题

正确答案：B。

选定基并令非基变量为零后得到基解。若该基解还满足所有变量非负，即满足标准形的可行性条件，则称为基可行解。A 不是标准术语；C 与非负性相反；D 属于对偶理论概念。

一句总结：基解再通过非负检查，才是基可行解。

第 9 章

多项选择题详细解析

第 11 题

正确答案：ABC。

A 项正确。原始可行性要求 $g_i(x) \le 0$、$h_j(x) = 0$。

B 项正确。在本题符号约定下，不等式乘子满足 $\lambda_i \ge 0$。

C 项正确。互补松弛为 $\lambda_i g_i(x) = 0$。

D 项错误。不等式约束可以严格成立，即 $g_i(x) < 0$；只有活跃约束才取等号。

汇总：KKT 还包括驻点条件，本题选项中 A、B、C 都属于 KKT。

第 12 题

正确答案：ACD。

A 项正确。二维图解法先确定全部约束的公共区域，再检查顶点。

B 项错误。可行域无界不代表目标无界。例如在 $x \ge 0$ 上最小化 x，最优值仍为 0。

C 项正确。若目标等值线与可行域某条边重合，该边上有无穷多个最优点。

D 项正确。约束没有公共点时，可行域为空，问题无可行解。

第 13 题

正确答案：ABC。

A 项正确。$\min z$ 与 $\max(-z)$ 的最优点相同，最优值互为相反数。

B 项正确。$\le$ 约束加非负松弛变量。

C 项正确。$\ge$ 约束减非负剩余变量。

D 项错误。自由变量不能直接设为零，那会改变原问题；应写成两个非负变量之差。

第 14 题

正确答案：ABD。

A 项正确。在 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 满行秩时，基矩阵由 m 个线性无关列组成。

B 项正确。构造与某个基对应的基解时，非基变量全部设为零。

C 项错误。基解可能出现负的基变量，因此可能不可行。

D 项正确。退化时至少一个基变量为零，因而不同基可能落在同一个可行域顶点。

第 15 题

正确答案：ABC。

A 项正确。先画边界直线，再用测试点判断半平面方向。

B 项正确。可行域确定后，求其顶点作为候选点。

C 项正确。把顶点代入线性目标函数比较。

D 项错误。忽略约束得到的最大值可能根本不可行，优化问题的核心就是在约束内寻找最优点。

第 10 章

填空题详细解析

第 16 题

标准答案： $-z$。

使用目标方向转换公式

$$\min z \quad \Longleftrightarrow \quad \max z', \qquad z' = -z.$$

原问题中使 z 最小的点，恰好使 $-z$ 最大。易错点是只写“z”而忘记变号。可接受答案为“$-z$”或“令 $z' = -z$”。

第 17 题

标准答案： s，且 $s \geq 0$；也可用 x_3 等新变量名。

因为 $x_1 + 2x_2 \leq 8$，差额 $s = 8 - x_1 - 2x_2$ 非负，故

$$x_1 + 2x_2 + s = 8.$$

易错点是写成减号。

第 18 题

标准答案： $x_3^+ - x_3^-$。

其中 $x_3^+, x_3^- \geq 0$。该表示能覆盖正、负、零全部情况。可接受等价符号如 $u - v$，前提是明确 $u, v \geq 0$。

第 19 题

标准答案：$B^{-1}b$。

由

$$Bx_B = b$$

且基矩阵 B 可逆，两边左乘 B^{-1}：

$$x_B = B^{-1}b.$$

易错点是把顺序写成 bB^{-1}；列向量在右侧，矩阵乘法顺序不能交换。

第 20 题

标准答案：$\lambda_i g_i(x)$；在最优点写作 $\lambda_i^* g_i(x^*)$。

完整条件是

$$\lambda_i^* g_i(x^*) = 0.$$

还必须与 $\lambda_i^* \geq 0$、$g_i(x^*) \leq 0$ 一起使用。易错点是把它误写为 $\lambda_i + g_i = 0$。

第 11 章

解答题详细解析

第 21 题：等式约束拉格朗日法

题意分析：已知目标函数 $f(x,y)=x^2+y^2$，要求在直线 $x+y=2$ 上找到平方和最小的点。

知识定位：这是一个等式约束优化问题，使用拉格朗日乘子法。

公式说明：对 $h(x,y)=x+y-2=0$，构造

$$L(x,y,\nu)=f(x,y)+\nu h(x,y).$$

x,y 是决策变量，ν 是等式乘子，不限制符号。

解题步骤：

1. 写约束标准形式：$h=x+y-2=0$。
2. 构造
$$L=x^2+y^2+\nu(x+y-2).$$
3. 对 x,y,ν 求偏导并令零：
$$\frac{\partial L}{\partial x}=2x+\nu=0,$$
$$\frac{\partial L}{\partial y}=2y+\nu=0,$$
$$\frac{\partial L}{\partial \nu}=x+y-2=0.$$
4. 前两式相减得 $2x-2y=0$，故 $x=y$。
5. 代入 $x+y=2$，得 $2x=2$，所以 $x=y=1$。

结果整理：

$$(x^*,y^*)=(1,1),\qquad f_{\min}=1^2+1^2=2.$$

结果检查：点 $(1,1)$ 满足 $1+1=2$。此外平方和函数是凸函数，在直线上只有一个驻点，因此该点是全局最小点。

易错提醒：不要漏掉约束方程；不要把 ν 规定为非负；计算最优值时要代回原目标函数。

方法总结：等式约束题按“写成零–构造 L–求偏导–联立约束–检查”的顺序处理。

第 22 题：一元 KKT

题意分析：目标函数在无约束时于 $x=2$ 取得最小值，但约束只允许 $x\le 1$，因此最优点预计位于边界 $x=1$。

知识定位：一个不等式约束，使用 KKT 四组条件。

公式说明：令

$$g(x)=x-1\le 0,$$

构造

$$L(x,\lambda)=(x-2)^2+\lambda(x-1),\qquad \lambda\ge 0.$$

解题步骤：

1. 驻点条件：
$$\frac{\partial L}{\partial x}=2(x-2)+\lambda=0.$$
2. 原始可行性：$x-1\le 0$。
3. 对偶可行性：$\lambda\ge 0$。
4. 互补松弛：
$$\lambda(x-1)=0.$$
5. 分两种最简单情况：
   - 若约束不活跃，则 $\lambda=0$，驻点条件给 $x=2$，但 $2\le 1$ 不成立，舍去。
   - 因此约束活跃，$x-1=0$，得 $x=1$。代入驻点条件：
$$2(1-2)+\lambda=0\Rightarrow\lambda=2\ge 0.$$

结果整理：

$$x^*=1,\qquad \lambda^*=2,\qquad f(x^*)=(1-2)^2=1.$$

结果检查：$x^*=1$ 满足约束；$\lambda^*=2\ge 0$；互补乘积为 $2\times 0=0$；驻点条件为 $-2+2=0$，全部成立。

易错提醒：不能直接令 $g(x)=0$ 而不说明原因；是因为“不活跃”分支不可行，才确定约束必须活跃。

方法总结：一元 KKT 常可通过“先试乘子为零，再试约束取等号”完成。

第 23 题：化为标准形

题意分析：需要把最小化目标改成最大化，把两个不等式改成等式，并保持所有变量非负。

知识定位：目标变号、松弛变量、剩余变量。

解题步骤：

1. 目标函数：原题

$$\min z = x_1 - 2x_2.$$

令 $z' = -z$，则

$$\max z' = -x_1 + 2x_2.$$

2. 第一个约束为 $\le$：加入松弛变量 $x_3 \ge 0$，

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4.$$

3. 第二个约束为 $\ge$：减去剩余变量 $x_4 \ge 0$，

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 2.$$

4. 在目标函数中给新增变量补零系数。

规范答案：

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ & x_1 + 2x_2 - x_4 = 2, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0. \end{aligned}$$

结果检查：由第一式 $x_3 = 4 - x_1 - x_2 \ge 0$，等价于原来的 $x_1 + x_2 \le 4$；由第二式 $x_4 = x_1 + 2x_2 - 2 \ge 0$，等价于原来的 $x_1 + 2x_2 \ge 2$。

易错提醒：$\ge$ 约束必须减剩余变量；目标函数变号后，最优值也要变号还原。

方法总结：先方向、后等式、再非负、最后补零系数。

第 24 题：基解与基可行解

题意分析：矩阵 A 有 $m = 2$ 行，因此基应由 2 个线性无关列组成。题目指定第 1、3 列。

知识定位：构造基矩阵、设置非基变量为零、解 $Bx_B = b$、检查非负与退化。

公式说明：

$$x_B = B^{-1}b,$$

其中 B 是基矩阵，x_B 是对应的基变量向量；其余非基变量取零。

解题步骤：

1. A 的三列为
$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. 选择 P_1, P_3：
$$B = (P_1, P_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
其行列式为 $-1 \neq 0$，所以两列线性无关，确实构成基。

3. 基变量为 x_1, x_3，非基变量是 x_2，令 $x_2 = 0$。

4. 解
$$B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = b,$$
即
$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 2, \\ x_1 = 2. \end{cases}$$
得 $x_1 = 2, x_3 = 0$。

结果整理：
$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

它满足 $Ax = b$，且所有分量非负，所以是基可行解。基变量中 $x_3 = 0$，因此该基可行解退化。

结果检查：
$$Ax = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = b.$$

易错提醒：退化看的是“基变量中是否有零”，而不是看右端 b 是否出现零。

方法总结：选基–非基置零–解方程–查非负–查基变量是否为零。

第 12 章

高频易错点与基础总结

12.1 高频易错点

1. 最大化与最小化的 KKT 符号约定混用。
2. 把所有 KKT 不等式都强制取等号。
3. 忘记等式乘子不限制符号。
4. 把“可行域无界”直接判成“目标无界”。
5. 求出边界直线交点后不检查可行性。
6. $\leq$ 和 $\geq$ 约束的松弛、剩余变量符号写反。
7. 自由变量拆分后忘记两个新变量都非负。
8. 新增变量在目标函数中漏写零系数，导致变量顺序混乱。
9. 任意选列当作基，却没有检查线性无关。
10. 把基解和基可行解混为一谈。
11. 把 $b_i = 0$ 当成退化的定义。
12. 忘记不同基可能对应同一个退化基可行解。

12.2 一页式总结

从约束优化到单纯形法的知识链

1. 等式约束：拉格朗日乘子法提供驻点候选。
2. 不等式约束：KKT 在驻点条件之外加入可行性、乘子符号和互补松弛。

3. 线性规划：目标和约束均为线性函数。

4. 二维图解法：可行域顶点是最基本的候选最优点。

5. 标准形：把问题统一为 $\max c^T x$、$Ax = b$、$x \geq 0$。

6. 基解：选 m 个线性无关列，非基变量置零，解 $x_B = B^{-1}b$。

7. 基可行解：基解通过非负检查；它对应可行域顶点，是单纯形法移动的基本对象。

第 13 章

参考资料与核验来源

[1] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. Stanford University author-hosted PDF. 访问日期：2026-08-06。主要用于核验拉格朗日函数、KKT 四组条件、互补松弛以及凸问题下 KKT 的充分性。
https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf

[2] Michel X. Goemans. *Linear Programming 1: Basics*. MIT 18.310 lecture notes, 2015. 访问日期：2026-08-06。主要用于核验标准形转换、松弛/剩余变量、自由变量拆分、基解、基可行解与退化。
https://math.mit.edu/~goemans/18310S15/lpnotes310.pdf

[3] MIT OpenCourseWare, 15.053 *Optimization Methods in Management Science*, Spring 2013, Tutorials. 访问日期：2026-08-06。其教程目录明确包含“Converting a linear program to standard form”和“Degeneracy in linear programming”，用于交叉核验标准化与退化主题。
https://ocw.mit.edu/courses/15-053-optimization-methods-in-management-science-spring-2013/pages/tutorials/

[4] OpenStax. *Contemporary Mathematics*, Section 5.11 Linear Programming, 2023. 访问日期：2026-08-06。主要用于核验二维图解法的基本步骤：建立目标、建立约束、绘制可行域、比较角点。
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/5-11-linear-programming

[5] NEOS Project. *NEOS Guide: Linear Programming*. 访问日期：2026-08-06。主要用于核验单纯形法访问基解/极点、基解与可行域边界点之间的关系。
https://neos-guide.org/guide/types/lp/

[6]《运筹学》教材编写组.《运筹学：本科版（第 5 版）》. 清华大学出版社，2022 年 5 月，ISBN 9787302607106。清华大学出版社官方图书页面，访问日期：2026-08-06。其目录包含线性规划标准型、图解法、解的性质和单纯形法，用于核验中文课程内容结构与术语。

https://www.tup.tsinghua.edu.cn/booksCenter/book_09303101.html

质量检查记录

- 图片数量：6 张，均按原始逻辑顺序处理；模糊处已明确标注。
- 题量：单选 10 题、多选 5 题、填空 5 题、解答 4 题，共 24 题。
- 难度：全部标记为“入门”或“基础”，不含复杂参数、长计算或超纲算法。
- 答案：24 题均有答案；多选题逐项说明；解答题含题意、公式、步骤、检查与易错点。
- 内容纠错：已区分原图写法与规范修正，重点纠正 KKT 写法、$b_i = 0$ 与退化、无界可行域等问题。
- 排版：公式、表格和图形均为 LaTeX/TikZ 重绘，未使用低清截图替代公式。